



Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechnika Warszawska

Wprowadzenie do PTC Creo

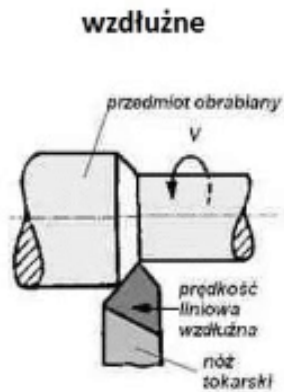
mgr inż. Grzegorz Kamiński

1 października 2025

Etapy procesu wytwarzania

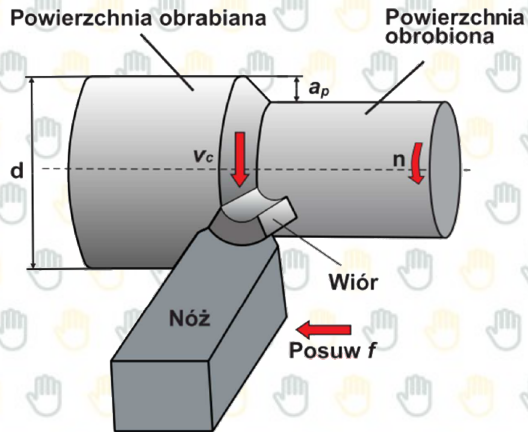
- * stworzenie obrabianego modelu,
- * definicja środowiska gdzie odbywa się proces wytwarzania (typ obrabiarki, uchwyty, narzędzia, baz),
- * stworzenie ścieżek NC (wybór konkretnego narzędzia do geometrii),
- * przeniesienie ścieżek na urządzenie.

Proces technologiczny



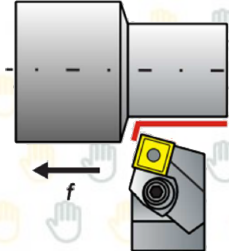
Parametry toczenia

- * d — średnica przedmiotu,
- * v_c — prędkość skrawania,
- * a_p — głębokość skrawania,
- * f — posuw,
- * n — prędkość obrotowa.

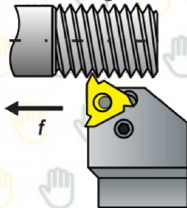


Rodzaje toczenia

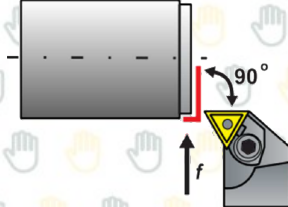
Toczenie wzdłużne



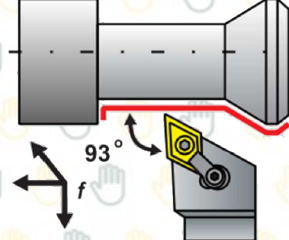
Toczenie gwintu



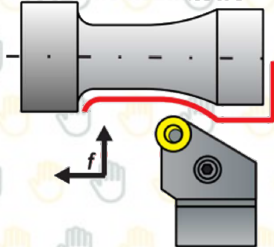
Toczenie czołowe



Toczenie kształtowe



Toczenie kształtowe

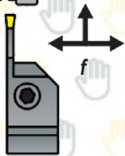


Rodzaje toczenia

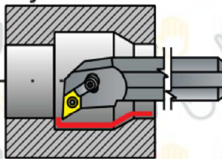
Odcinanie



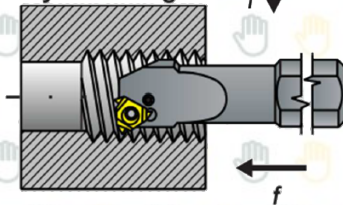
Toczenie rowka



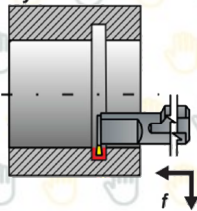
Wytaczanie



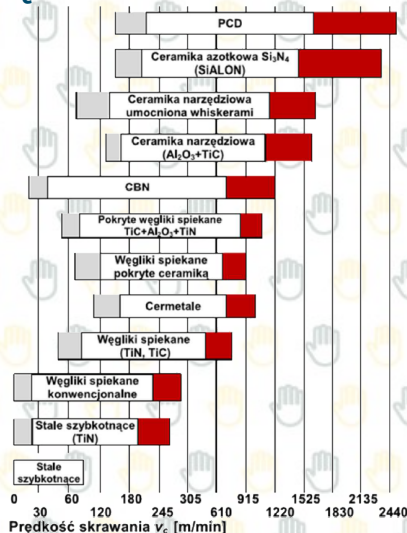
Wytaczanie gwintu



Wytaczanie rowka



Dobór prędkości skrawania



Obróbka zgrubna, kształtująca, wykończeniowa

aluminium, stopy Al, stopy metali nieżelaznych,
żeliwa szare, żeliwa ciągliwe
stopy żaroodporne, stale hartowane, staliwa,
stale, spieki metali,
stale, żeliwa perlityczne, , stale zahartowane (> 40 HRC),
stale, stopy żaroodporne, stale nierdzewne,
stale, stale nierdzewne,
stale, stale nierdzewne,
stale, stale stopowe na bazie Ni, stale nierdzewne,
stale, tytan, stopy żaroodporne, stale nierdzewne,
stale, stale nierdzewne,
stale, stopy żaroodporne, stale nierdzewne,

Zakres prędkości dopuszczalnych
 Zakres prędkości najczęściej stosowanych
 Zakres prędkości technicznie możliwych, ale nie zalecanych

Wpływ prędkości skrawania na trwałość narzędzia

Zbyt mała:

- * narost,
- * stępienie narzędzia,
- * nieekonomiczność.

Zbyt duża:

- * szybkie starcie płytki,
- * szybkie powstawanie kraterów,
- * słabe wykończenie powierzchni,
- * odkształcenia plastyczne.

Wpływ wielkości posuwu na proces toczenia

Zbyt mała:

- * wytrącenia,
- * nieekonomiczność.

Zbyt duża:

- * utrata kontroli nad wiórami,
- * odkształcenia plastyczne — kratery,
- * słabe wykończenie powierzchni,
- * wysoki pobór mocy,
- * uderzenia wióra,
- * przeleganie wióra.

Wpływ głębokości skrawania na proces toczenia

Zbyt mała:

- * utrata kontroli nad wiórami,
- * drgania,
- * nadmierne ciepło,
- * nieekonomiczność.

Zbyt duża:

- * wysoki pobór mocy,
- * złamanie płytki,
- * zwiększenie siły skrawania.

Wpływ kształtu płytki

Mały kształt płytki:

- * lepsze dojście płytki,
- * zmniejszone wybranie,
- * zmniejszone siły skrawające,
- * słabsza krawędź skrawająca.

Duży kształt płytki:

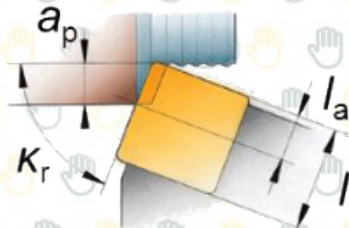
- * mocniejsza krawędź skrawająca,
- * wyższy posuw,
- * zwiększone siły skrawające,
- * zwiększone drgania.



Dobór płytki skrawającej

l — długość krawędzi skrawania,

l_a — długość efektywnej krawędzi skrawania



K_r		a_p										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15
		l_a										
	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15
105	75	1,5	2,1	3,1	4,1	5,2	6,2	7,3	8,3	9,3	11	16
120	60	1,2	2,3	3,5	4,7	5,8	7	8,2	9,3	11	12	18
135	45	1,4	2,9	4,3	5,7	7,1	8,5	10	12	13	15	22
150	30	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	30
165	15	4	8	12	16	20	24	27	31	35	39	58

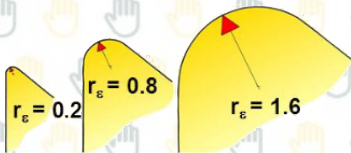
Wpływ promienia naroża

Mały promień naroża:

- * idealny dla małych głębokości skrawania,
- * zmniejsza drgania,
- * większa szansa na wytłamanie narzędzia.

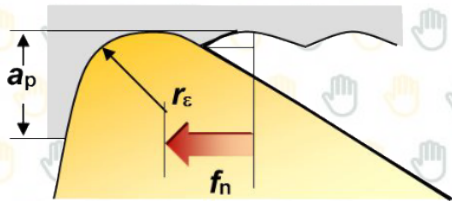
Duży promień naroża:

- * duży posuw,
- * duża głębokość skrawania,
- * wysokie bezpieczeństwo krawędzi,
- * większy nacisk.



Głębokość skrawania nie mniejsza niż $\frac{2}{3}$ promienia noża.

Wpływ parametrów na chropowatość powierzchni



Chropowatość		Promień naroża				
R_a	R_t	0,2	0,4	0,8	1,2	1,6
0,6	1,6	0,05	0,07	0,10	0,12	0,14
1,6	4,0	0,08	0,11	0,15	0,19	0,22
3,2	10,0	0,10	0,17	0,24	0,29	0,34
6,3	16	0,13	0,22	0,30	0,37	0,43

$$R_{max} = \frac{1000 \cdot f_n^2}{8 \cdot r_\epsilon}$$

Manufacturing

New

Type

- ☐ Layout
- ☐ Sketch
- ☐ Part
- ☐ Assembly
- ☒ Manufacturing
- ☐ Drawing
- ☐ Format
- ☐ Notebook

Sub-type

- ☒ NC assembly
- ☐ Expert machinist
- ☐ CMM
- ☐ Sheetmetal
- ☐ Cast cavity
- ☐ Mold cavity
- ☐ Harness
- ☐ Process plan
- ☐ Additive Manufacturing

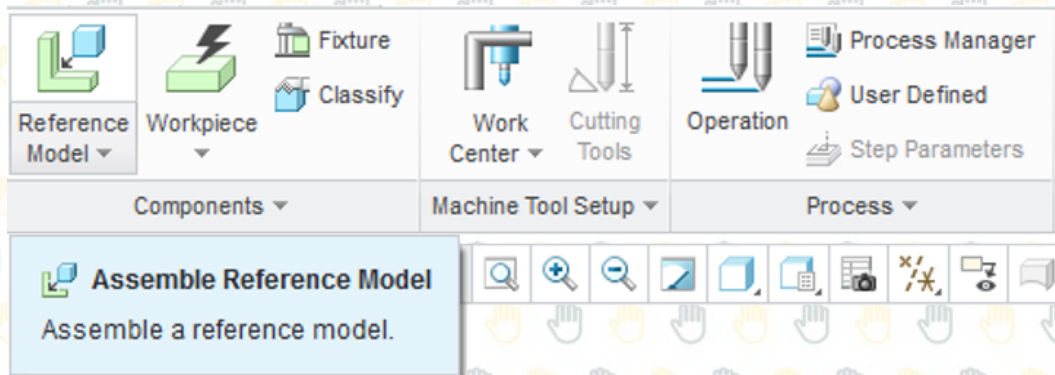
Name: mfg0002

Common name:

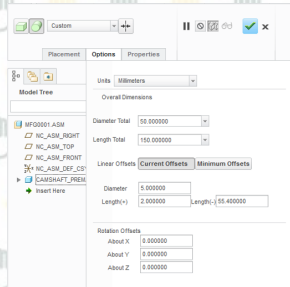
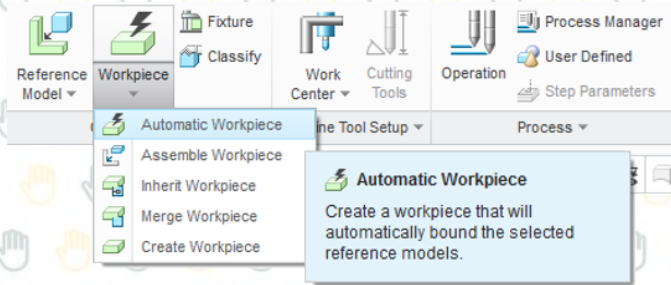
☒ Use default template

OK Cancel

Model referencyjny



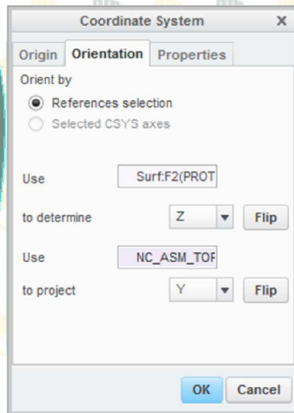
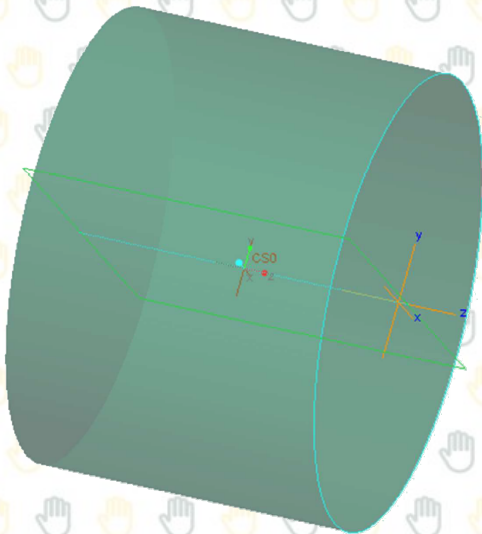
Workpiece



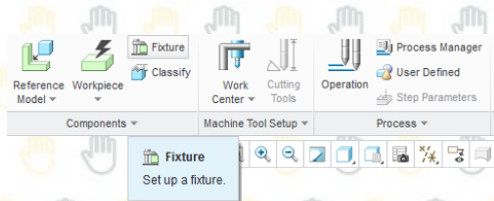
Create: Round Workpiece

Choose Csys: CAMSHAFT-NC

Układ współrzędnych

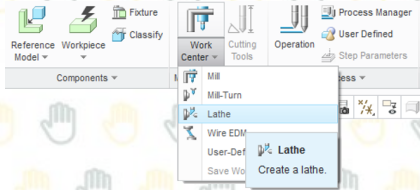


Fixture



Choose: THW-250-65-QJCC
Define Placement:
Redefine Position of
SCHUNK0162105GST251

Work Center Configuration



Lathe Work Center [X]

Name: MAZAK

Type: Lathe

CNC Control: MAZATROL 640T

Post Processor: UNCX01 ID: 1

Number of Turrets: 1

Number of Spindles: 1 ☐ Enable probing

Output Tools Parameters Assembly Travel Cycles Properties

Maximum Speed (RPM): 4000 Defaults

Horsepower: 25 PPRINT

Rapid Traverse: MMPM

Rapid Feed Rate: 30

Work Center Configuration

Lathe Work Center

Name: MAZAK

Type: Lathe

CNC Control: MAZATROL 640T

Post Processor: UNCX01 ID 1

Number of Turrets: 1

Number of Spindles: 1 ☐ Enable probing

Output Tools Parameters **Assembly** Travel Cycles Properties

Machine Assembly: mazak_sqt_250_msy.asm

Coordinate System: NC_ASM_DEF_CSYS:F4(CSYS) ID=8

Orientation: Horizontal

Lathe Work Center

Name: LATHE01

Type: Lathe

CNC Control: -

Post Processor: UNCX01 ID 1

Number of Turrets: 1

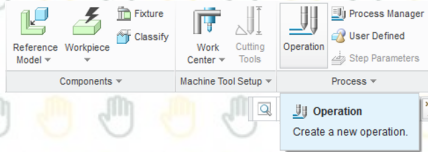
Number of Spindles: 1 ☐ Enable probing

Output Tools Parameters Assembly **Travel** Cycles Properties

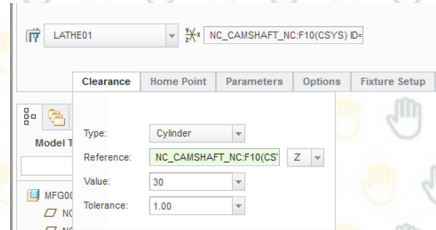
Diagram showing a 3D model of a lathe work center with dimensions and coordinate system (X, Y, Z). Dimensions include 690, 575, 115, 5, 190, and -185.

Pause OK Cancel

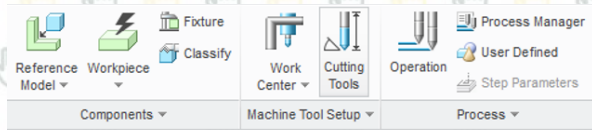
Operation



- * Clearance — płaszczyzny bezpieczeństwa,
- * Home point — punkt startowy,
- * Parameters — parametry postprocesu,
- * Fixture Setup — ustawienie uchwytu,
- * Process — liczenie czasu procesu,
- * Properties — opcje procesu.

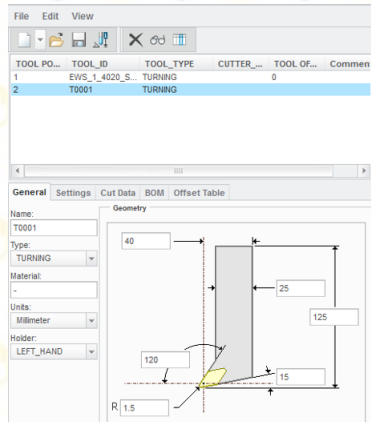


Cutting Tools

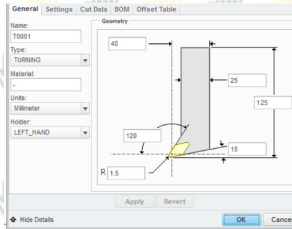


Cutting Tools

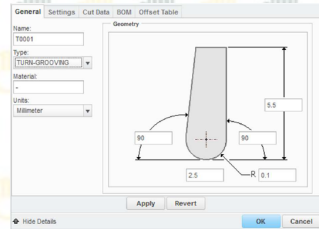
Edit the set of cutting tools available on the machine tool for the active operation.



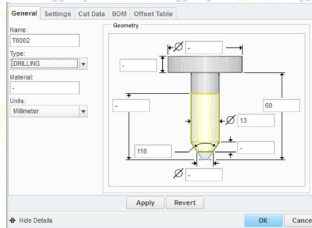
Cutting Tools



Nóż tokarski

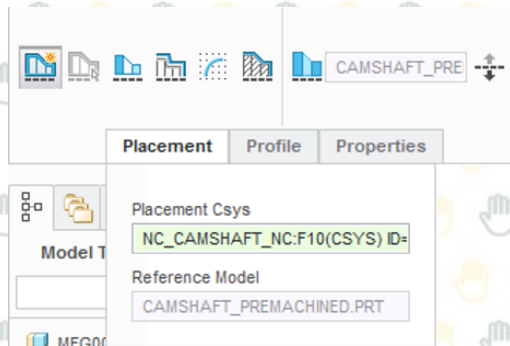
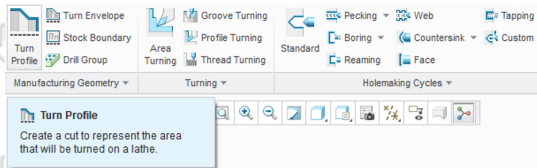


Nóż to toczenia rowków i odcinania



Wiertło

Create a Turn Profile



Type of Turn Profile

- * Profile turning — obróbka profilowa (jedno przejście narzędzia wzdłuż wskazanego profilu) — obróbka wykończeniowa, planowanie,
- * Area turning — obróbka zgrubna wzdłuż kierunku osi z,
- * Groove turning — toczenie rowków,
- * Thread turning — toczenie gwintu.

Profile turning

T 01 : T0001 UKLAD1:F10(CSYS)

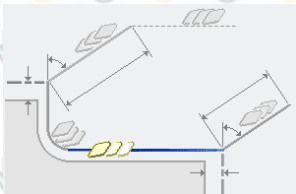
Parameters Clearance Tool Motions Process Properties

Należy zdefiniować:

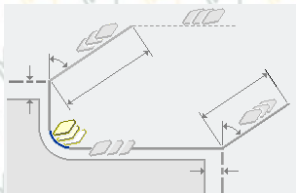
- * profil toczenia,
- * rodzaj i geometria narzędzia,
- * parametry obróbki: CUT FEED — prędkość posuwu narzędzia, SPINDLE SPEED — prędkość obrotowa wrzeciona,
- * TOOL Motions — wskazać obrabiany profil.

Parameters	
CUT_FEED	☒
ARC_FEED	-
FREE_FEED	-
RETRACT_FEED	-
PLUNGE_FEED	-
TOLERANCE	0.01
STOCK_ALLOW	0
Z_STOCK_ALLOW	-
CUT_DIRECTION	STANDARD
PLUNGE_ANGLE	0
PULLOUT_ANGLE	0
APPROACH_DISTANCE	-
EXIT_DISTANCE	-
SPINDLE_SPEED	☒
COOLANT_OPTION	OFF
TOOL_ORIENTATION	90

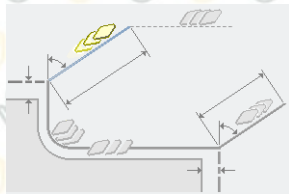
Parametry obróbki



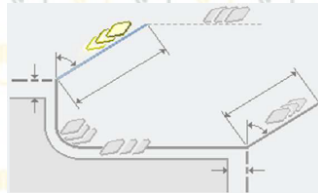
CUT FEED — prędkość posuwu narzędzia



ARC FEED - prędkość posuwu narzędzia podczas przemieszczania po tuku

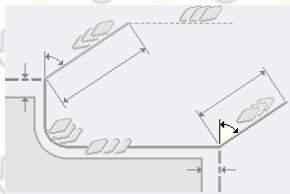


FREE FEED — prędkość posuwu narzędzia w ruchu szybkim

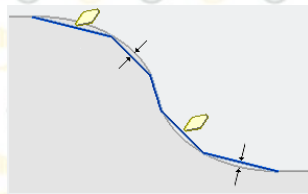


RETRACT FEED — prędkość posuwu narzędzia podczas przemieszczania do płaszczyzny bezpieczeństwa w ruchu powrotnym

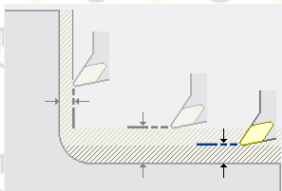
Parametry obróbki



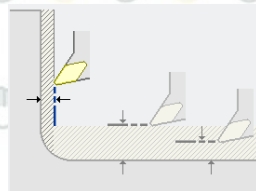
PLUNGE FEED — posuw zagłębiania narzędzia w materiał



TOLERANCE — tolerancja przybliżenia współrzędnych poszczególnych punktów geometrii profilu



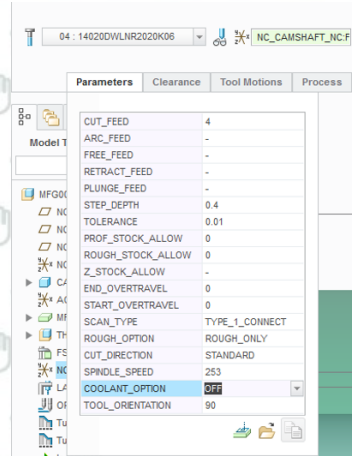
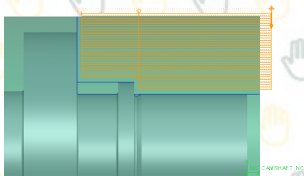
STOCK ALLOW — wielkość nadatku na obróbkę wykańczającą na kierunku x



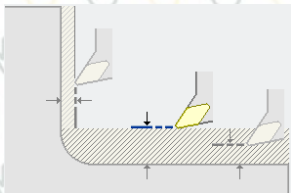
Z STOCK ALLOW — wielkość nadatku na obróbkę wykańczającą na kierunku z

Area Turning

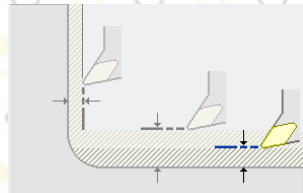
- * profil toczenia,
- * rodzaj i geometria narzędzia,
- * parametry obróbki: CUT FEED — prędkość posuwu narzędzia, SPINDLE SPEED — prędkość obrotowa wrzeciona,
- * TOOL Motions — wskazać obrabiany profil.



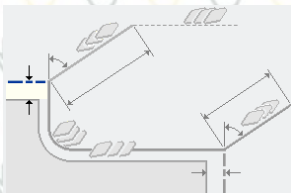
Parametry obróbki



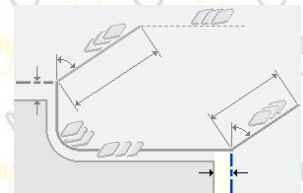
ROUGH STOCK ALLOW — wielkość naddatku zostawianego na wszystkich ściankach po obróbce zgrubnej



PROF STOCK ALLOW — wielkość naddatku, zostawianego na ściankach profilowanych po obróbce zgrubnej

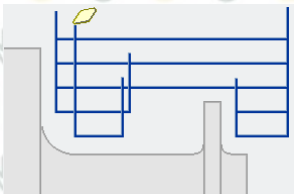


ENDT OVERTRAVEL — wielkość naddatku na wyjściu narzędzia z materiału obrabianego (średnica)

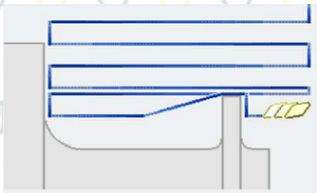


START OVERTRAVEL — wielkość naddatku na wejściu narzędzia w materiał obrabiany (wydłużenie w kierunku osi z)

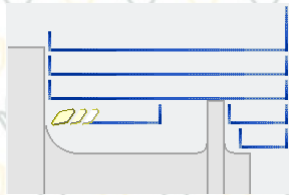
Parametry obróbki



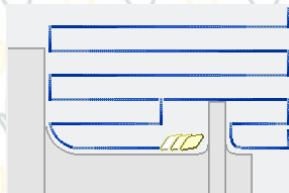
ROUGH OPTION — określa czy jest profilujące przejście w obróbce zgrubnej



SCAN TYPE 2 — narzędzie zagłębia się po ominięciu „wyspy” stopniowo pod kątem do nieobrobionego fragmentu

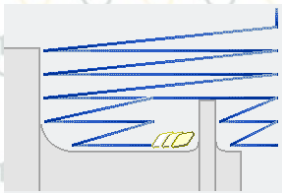


SCAN TYPE 1 — narzędzie zagłębia się po ominięciu „wyspy” prostopadle w kierunku osi x

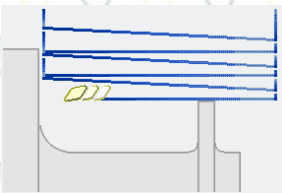


SCAN TYPE 3 — narzędzie zagłębia się po ominięciu „wyspy” prostopadle w kierunku osi x (zигzag)

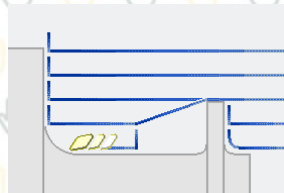
Parametry obróbki



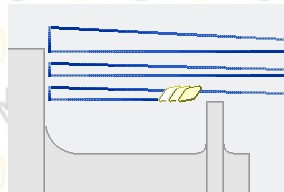
ZIGZAG AREA — narzędzie zagłębia się po ominięciu „wyspy” pod kątem do obrabianej wnęki, w ruchu powrotnych jest również skrawanie



RAMP RETRACT — ruch narzędzia w jednym kierunku po prostej z naprzemiennym powrotem

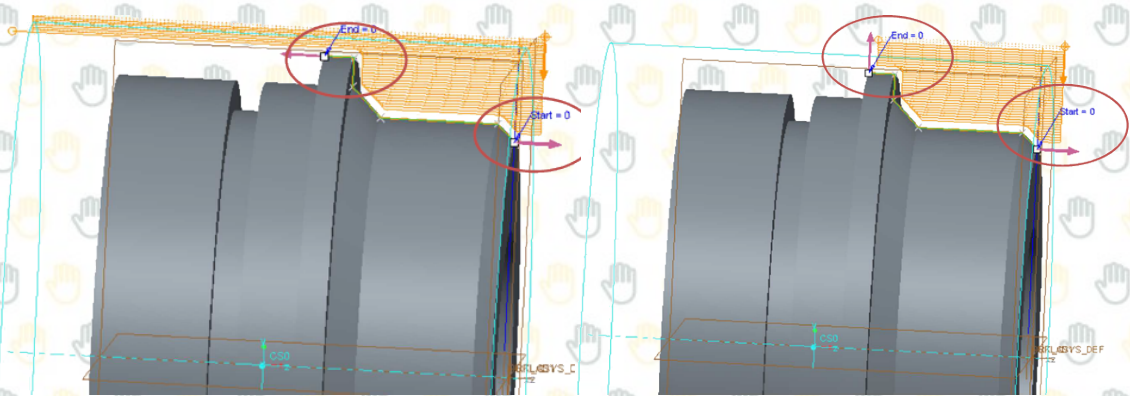


TYPE 1 CONNECT — narzędzie zagłębia się po ominięciu „wyspy” stopniowo pod kątem do obrabianej wnęki

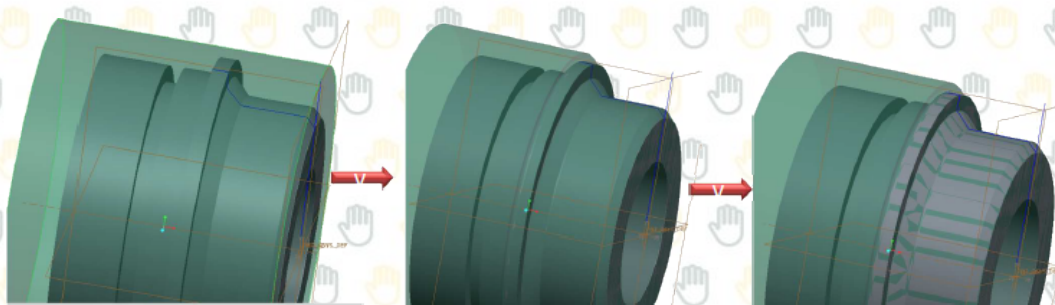


RAMP CONNECT — przeciwieństwo do RAMP RETRACT

Tool Motion



Material Remove Cut





Dziękuję
za uwagę

grzegorz.kaminski@pw.edu.pl